

28. hét - Feladatlap

Téma: Villamosenergia-veszteségek és hatásfok

1. Mit nevezünk villamosenergia-veszteségnek?
2. Írd fel a hatásfok képletét!
3. $P_{be} = 25 \text{ kW}$ és $P_{ki} = 22 \text{ kW}$. Mennyi a veszteség és a hatásfok?
4. Írd fel az ohmos vezetékveszteség alapösszefüggését!
5. Mi történik a vezetékveszteséggel, ha az áram kétszeresére nő?
6. $R = 0,1 \Omega$ és $I = 50 \text{ A}$. Mennyi P_{vesz} ?
7. Milyen kapcsolat van a feszültségesés és a vezetékveszteség között?
8. Mi a transzformátor vasvesztesége?
9. Mi a transzformátor rézvesztesége?
10. Miért lehet kedvezőtlen egy tartósan alig terhelt, túlméretezett transzformátor?
11. Sorolj fel legalább négy motorveszteséget!
12. Mit jelent a motor hatásfoka?
13. Miért lehet kedvezőtlen a motor tartós erős részterhelése?
14. Írd fel a veszteségi energia egyszerű képletét!
15. $1,5 \text{ kW}$ veszteség 3000 órán keresztül hány kWh?
16. Miért csökkentheti a nagyobb vezető-keresztmetszet az energiaveszteséget?
17. Hogyan csökkentheti a meddőkompenzálás az I^2R veszteséget?
18. Milyen berendezéseknél adhat megtakarítást a fordulatszám-szabályozás?
19. Mondj legalább négy példát felesleges üresjáratú fogyasztásra!
20. Írd le az energiamegtakarítás javasolt vizsgálati sorrendjét!